

اختبار الفصل الاول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية السنة الثانية متوسط

التمرين الأول:

يلجأ رواد الفضاء في محطة الفضاء الى اصطناع غاز الأكسجين بالاعتماد على التجربة الموضحة في الوثيقة 1- .



1. سم هذه التجربة.

إذا علمت انه تم وضع كتلة $m_1 = 497 \text{ g}$ من الماء داخل الوعاء

فنتجت كتلة $m_2 = 55.4 \text{ g}$ من غاز الهيدروجين .

2. احسب كتلة غاز الأكسجين الناتجة m_3 . ما هو المبدأ المعتمد في ذلك ؟

يتم الاحتفاظ بغاز الأكسجين المحصل عليه داخل خزانات بعد تحويله الى الحالة السائلة.

3. ما نوع التحول الحاصل ؟ برر جوابك.

الوثيقة - 1-

التمرين الثاني:

اخترع العالم السويدي ألفريد نوبل مادة الديناميت من أجل حفر المناجم .

عند انفجار الديناميت تنتج المواد التالية : غاز ثنائي أكسيد الكربون ، غاز الأكسجين ، غاز الازوت ، الماء

- أكتب الصيغة الكيميائية للديناميت علما أنه يتكون من : 3 ذرات كربون ، 5 ذرات هيدروجين ، 9 ذرات أكسجين ، 3 ذرات ازوت .
- أكمل الجدول التالي :

التحول	مواد الحالة الابتدائية	مواد الحالة النهائية
بالصيغ الكيميائية		

3. كيف نكشف عن كل من غاز ثنائي أكسيد الكربون و غاز الأكسجين .

الوضعية الإدماجية:

يحب زكرياء أكل البيض لأنه يزود الجسم بالبروتين و الحديد فقام بسلق بيضة و لما قشرها و شطرها الى نصفين لاحظ وجود طبقة لونها أخضر رمادي بين صفار و بياض البيضة عكس الحالة التي يكون عليها البيض الذي تسلقه أمه أين يكون اللون أصفرا جميلا دون وجود تلك الطبقة فشده الفضول لمعرفة سبب تشكلها و بعد تصفحه شبكة الانترنت توصل الى النتائج الموضحة في السندات.

بالاعتماد على مكتسباتك القبلية و السندات أجب على الأسئلة التالية :

1. اشرح لماذا تتشكل الطبقة الخضراء حول صفار البيض مع ذكر المتفاعلات و الناتج و نوع التحول الحاصل.
2. عبر عن التحول الحادث حول صفار البيض (ظهور الطبقة الخضراء) .
 - أ- بالنموذج الجزيئي .
 - ب- بالصيغ الكيميائية
3. في رأيك هل البيض الذي سلقه زكرياء صحي أم لا ؟ برر جوابك .

السندات :

طريقة الأم :

زمن السلق	من 7 الى 10 دقائق
<u>المرحلة 1</u>	بياض البيض الغني بالبروتين يتخثر
<u>المرحلة 2</u>	صفار البيض الغني بالحديد يتخثر

طريقة زكرياء :

زمن السلق	اكثر من 10 دقائق
<u>المرحلة 1</u>	بياض البيض الغني بالبروتين يتخثر، البروتين يتفكك و تظهر مادة الكبريت
<u>المرحلة 2</u>	صفار البيض الغني ب الحديد يتخثر ثم تظهر الخضراء الرمادية حول صفار البيض متمثلة في كبريت الحديد